Vorgehensmodell

CRISP-ML(Q)

(**CR**oss-**I**ndustry **S**tandard **P**rocess modell for development of **M**achine **L**earning with **Q**uality)

CRISP-ML(Q)

Business & Data Understanding

Data Preparation

Modeling

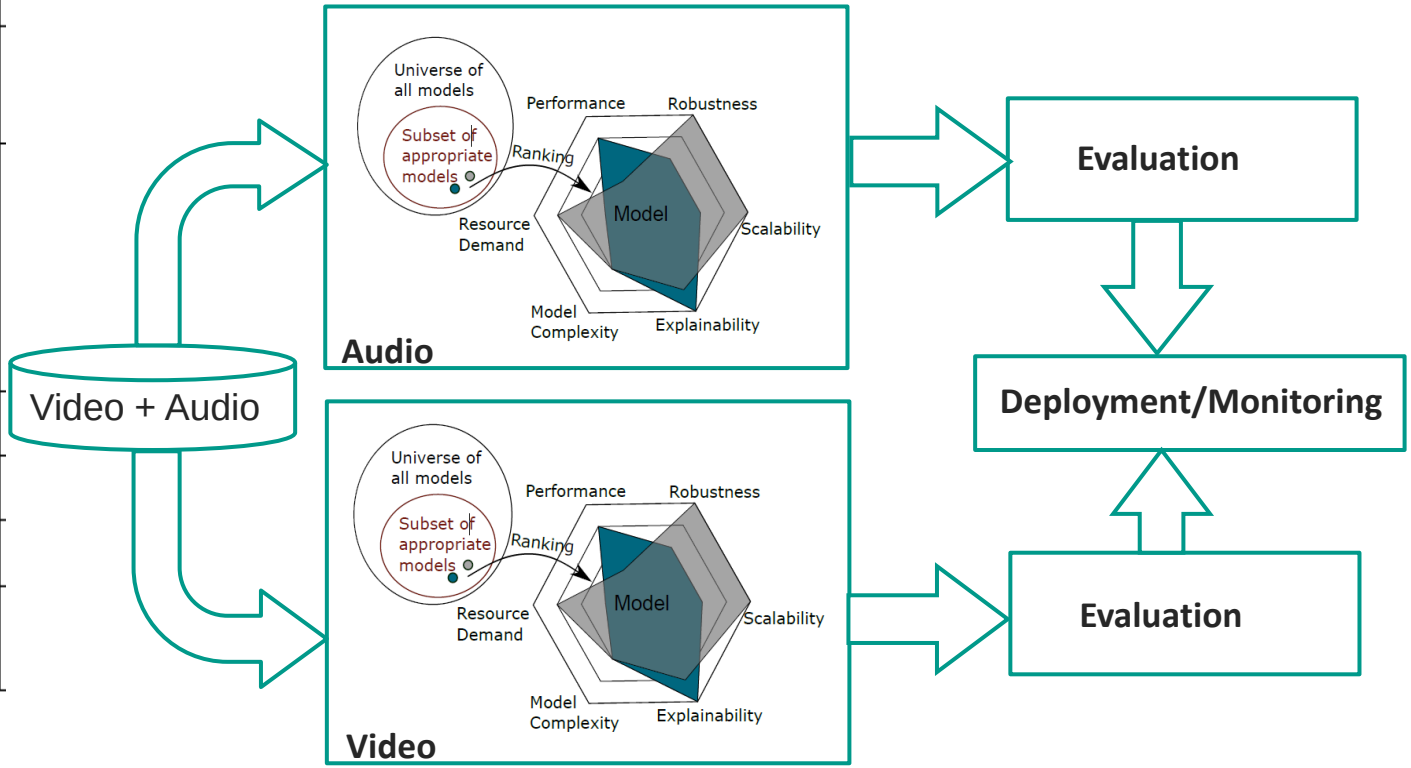
Evaluation

Deployment

Monitoring & Maintenance

Vorteile:

- **Der Prozess kann unabhängig von Branche verwendet werden**
- **Die Methodik deckt Anwendungsszenario von ML-Modellen ab**
- **Die Qualität der Aufgabenausführungen in jeder Phase**



Die Ansätze

Voice Emotion Recognize

Klassifizierung von Audiodaten

Klassifizierung von Frequenzbereich

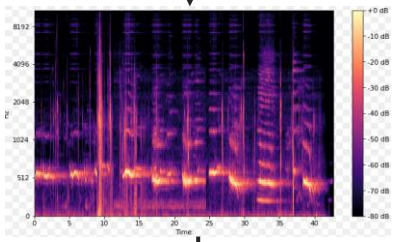
audioTensor, rate = torchaudio.load(filename)

TENSOR

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

CNN-1D

Import librosa
Import librosa.display



ResNet,
LSTM

Die Ansätze

	Benutzerdefiniertes Modell	Transfer Learning
Wellenform Daten	M5 Modell (Esc50)	kein
Spektrogramm Daten	• Keras-Resnet34 (Ravdess) • Pytorch-CNN-LSTM (Ravdess)	• Pytorch-Resrnet18(Ravdess) • Pytorch-Resrnet34(Ravdess) • Pytorch-Resrnet50(Ravdess) • Ensemble-Restet-Modelle(Ravdess)

Die Ansätze

Modell	Train	Validation	Test
M5	16%	-	-
Keras-ResNet34(Ravdess) (benutzerdefiniertes)	93%	66%	69%
Pytorch-Resrnet18(Ravdess) (vortrainiertes)	-	-	52%
Pytorch-Resrnet34(Ravdess) (vortrainiertes)	-	-	
Pytorch-Resrnet50(Ravdess) (vortrainiertes)	-	-	73%
Pytorch-CNN-LSTM(Ravdess) (benutzerdefiniertes)	82%	52%	52 %
Ensemble-ResNet-Modelle(Ravdess) (vortrainiertes)	-	-	

Die Ansätze

Modell	Recource Demand	Performance	Robustness	Scalability	Explainability	Model Complexy
Keras-ResNet34 (benutzerdefiniertes)						
Pytorch-Resrnet50 (vortrainiertes)						